

中山“11·11”“粤惠州货3366”船与 “中民众备0284”船碰撞事故调查报告

简 介

2021年11月11日约0255时，博罗县XX航运有限公司所属自卸砂船“粤惠州货3366”船从中山黄圃空载出发驶往云浮都骑的过程中，在中山市鸡鸦水道京珠高速鸡鸦大桥下游约1800米处（113°26'42.6"E/22°36'12.6"N），与正从事捕捞作业的周某某所属“中民众备0284”船发生碰撞，事故造成“中民众备0284”船沉没，“中民众备0284”船上作业人员梁某某（身份证号码：452502*****524）落水死亡，未造成水域污染。

事故发生后，中山港口海事处依法对事故开展调查取证工作。调查人员通过询问相关船员、当事人、过路船船员，调取事故双方船舶证书、文书资料、监管指挥系统船舶AIS轨迹、北斗卫星定位系统船舶轨迹、现场勘验“粤惠州货3366”船等途径，全面排查了航经水域的船舶，获取相关证据材料。

经调查，这是一起双方互有过失的碰撞责任事故，事故发生的原因是：“粤惠州货3366”船未保持正规了望、未以安全航速行驶、未谨慎驾驶船舶，以及“中民众备0284”船疏忽了望、阻碍其他船舶正常航行、捕捞作业时未按规定显示号灯。本次事故中“粤惠州货3366”船过失程度与“中民众备0284”船相当，“粤惠州货3366”船和“中民众备0284”船应承担本次事故中的对等责任。

目 录

一、事故简况.....	3
二、调查情况.....	3
三、专业术语和标准用语标示.....	4
四、事故船舶、船员、船公司情况.....	4
五、碰撞事实及碰撞地点和时间认定.....	9
六、天气、通航环境情况.....	17
七、事故重要因素认定.....	19
八、事故经过.....	19
九、救援经过.....	22
十、事故损失情况.....	22
十一、事故原因分析.....	22
十二、事故责任.....	25
十三、事故调查发现的问题.....	25
十四、处理建议.....	26
十五、安全管理建议.....	27

一、事故简况

2021年11月11日约0255时，博罗县XX航运有限公司所属自卸砂船“粤惠州货3366”船从中山黄圃空载出发驶往云浮都骑的过程中，在中山市鸡鸦水道京珠高速鸡鸦大桥下游约1800米处（113° 26′ 42.6″ E/22° 36′ 12.6″ N），与正从事捕捞作业的周某某所属“中民众备0284”船发生碰撞。事故造成“中民众备0284”船沉没，“中民众备0284”船上2人落水，1人被救起，1人落水死亡（梁某某，身份证号码：452502*****524），未造成水域污染。

二、调查情况

事故发生后，中山港口海事处在连续数天组织现场搜救的基础上，全力做好肇事船舶排查，根据有关线索证据，开展了询问调查、现场取证、证据搜集、走访调查和技术研讨等工作。

调查人员对事发时相关锚泊及航经船舶进行调查，调取了事故水域附近锚泊及航经船舶载CCTV录像、调取事故附近水域CCTV录像，调取了船舶监管指挥系统、船舶AIS系统、海事协同管理平台、北斗卫星定位系统、海事之眼微信小程序、香山乡镇船舶微信小程序及相关应用程序的数据，交叉比对了相关船舶的行驶轨迹、航行动态，查阅了事发时段水文气象信息。共调取附近锚泊及航经船、附近水域CCTV录像文件21份、船舶AIS轨迹资料8份、北斗卫星定位系统船舶轨迹及情况说明2份。

调查人员奔赴佛山等地对肇事嫌疑船进行全面排查，开展相关船员询问调查、现场勘验和相关证据搜集等工作，同时做好获救人员、周边渔船的询问调查工作，逐一排除肇事嫌疑船舶。开展船员询问调查8次，走访民众街道办、广州XX软件公司、佛山九江海事处5次，现场勘验取证6次，初步锁定肇事船舶。

调查组开展了集体讨论8次，组织专家研讨会2次，查阅相关法律条款，对收集的有关证据进行了核对分析，对肇事船舶是否属于肇事逃逸行为进行了集体讨论，对事故双方船舶的责任进行了综合分析判定，并形成了一致意见，最终出具了本报告。

三、专业术语和标准用语标示

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM的缩写，即船舶自动识别系统；

CCTV: CLOSED CIRCUIT TELEVISION的缩写，即闭路电视监控系统。

四、事故船舶、船员、船公司情况

（一）船舶基础数据

船名	粤惠州货3366	中民众备0284
船籍港	惠州	登记在中山民众镇
船舶种类	自卸砂船	涉渔乡镇自用船舶

船舶识别号 / 渔船编码	CN20128080955	—
船体材料	钢质	木质
航区	内河A级、B级	—
总吨	2995	—
净吨	1677	—
总长	94.45米	11.5米
船宽	19.18米	约2.1米
型深	5.3米	约1.1米
主机功率	582千瓦x2台	32千瓦
船舶建成日期	2012年6月19日	—
船舶建造厂	博罗县园洲镇XX船厂	—
船舶所有人	博罗县XX航运有限公司	周某某
船舶经营人	博罗县XX航运有限公司	—

表1:船舶资料

（二）船舶情况

1. “粤惠州货3366”船。

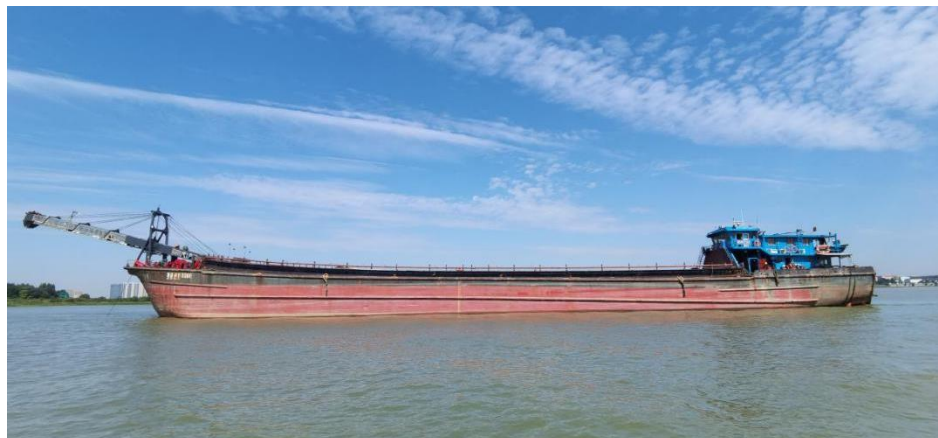


图1：“粤惠州货3366”船

（1）船舶检验情况。

该船最近一次船舶检验是2021年7月12日在广东广州港由中国船级社进行的中间检验，中间检验合格。

（2）船舶安全检查情况。

该轮最近一次船舶安全检查是2021年11月04日由云浮云安海事处进行的船旗国监督检查，共发现缺一套红绿手旗、沙箱无盖等7项缺陷，其中6项为开航前纠正，1项为14天内纠正，缺陷与事故无直接因果关系。

2. “中民众备0284”船。



图2：“中民众备0284”船

该船属于涉渔乡镇自用船舶，事故发生前，已向中山市民众街道城管住建和农业农村局申请备案，但该船于2021年12月8日取得中山市民众街道城管住建和农业农村局签注的《中山市民众街道乡镇自用船舶登记备案证书》。事故发生日期为2021年11月11日，因此事发时，该船未持有任何相关证书。

（三）船舶配员情况

1. “粤惠州货 3366”船。

该船共有船员10人，均持有有效船员适任证书。经核查，该船配员满足《最低安全配员证书》要求。事故发生时，大副何某某和水手孔某某在驾驶台值班。

船长梁某某，身份证号码：440126*****716，广东广州市人，持有内河一类船长适任证书。于2020年3月5日上船任职，事故发生时，在房间休息。

大副何某某，身份证号码：450821*****717，广西平南人，持有内河一类二副适任证书。于2020年3月20日上船任职，事故发生时，在驾驶台值班。

水手孔某某，身份证号码: 441225*****614，广西平南人，于 2021 年 02 月 20 日上船任职水手，事故发生时，在驾驶台值班。

驾驶员冼某某，身份证号码: 440126*****919，广州番禺人，持有内河一类船长适任证书，于 2021 年 9 月 9 日任职“粤惠州货 3366”船的船长，实际在船任驾驶员，事故发生前，由其交班至大副何某某，事故发生时在房间休息。

2. “中民众备0284” 船

事故发生时，“中民众备 0284”船在船人员 2 人，船上 2 人均未持有渔业船员资格证书或海事管理机构承认的船员资格证书。

船东周某某，身份证号码 442000*****598，于 2021 年 9 月 26 日取得渔业船员培训证明，事发时未持有渔业船员资格证书或海事管理机构承认的船员资格证书。事发时，正在船上收笼，碰撞后落水，后游泳上岸获救。

作业人员梁某某，身份证号码 452502*****524，未持有渔业船员资格证书或海事管理机构承认的船员资格证书。事故发生时，正在船上收笼，碰撞后落水死亡。

（四）船舶载货

1. “粤惠州货3366” 船。

该船事故航次为空载，艏吃水0.3米，尾吃水3米，尾倾，船头高度较船尾高，驾驶室的盲区影响较大。

2. “中民众备0284” 船

事故发生时，该船正在收笼作业，船上约有100个虾笼。

（五）船舶所有人和管理人概况

1. “粤惠州货3366” 船。

该船船舶所有人及管理人：博罗县XX航运有限公司，公司地址：博罗县石湾镇长堤路。

2. “中民众备0284” 船。

该船所有人为周某某，身份证号码为442000*****598。

（六）船舶有关设备状况

事故发生时，“粤惠州货3366”船的雷达、测深仪等设备和主辅机正常，AIS和甚高频电话正常开启，左右舷灯、前后桅灯、尾灯等航行灯正常开启。

事故发生时，“中民众备0284”船当时正在收笼作业，船上共显示红色闪灯、绿色闪灯、2盏射灯、1盏LED灯，一共5盏灯。不符合《中华人民共和国内河避碰规则》中有关号灯显示规定：机动船单船在航时，船舶长度小于12米的机动船，条件不具备时，可以显示白光环照灯一盏和红、绿光并合灯一盏，也可以显示红、白、绿光三色灯一盏，及机动船在捕鱼时，夜间除显示机动船在航或者锚泊的号灯外，还应当显示绿、白光环照灯各一盏。

五、碰撞事实及碰撞地点和时间认定

（一）监管指挥系统事发水域船舶通行情况

2021年11月11日0230时至0310时，据监管指挥系统回放鸡鸦水道大南尾至鸡鸦大桥航段的轨迹记录显示情况：

该区域共有10艘船舶AIS信号处于未移动状态，船名为：粤河源货2888、粤华信工333、粤韶关货2939、粤韶关货2601、粤韶关货2936、石运机18、粤清远货8055、粤韶关货6366、粤清远

货7277、粤清远货2918。（见图3）

该区域共有2艘船舶AIS信号显示为航行状态，分别为：

粤惠州货3366船由鸡鸦大桥向大南尾下游行驶（下行），该船经过鸡鸦大桥时间为02时48分20秒，航向138.96度，航速6.8节。（见图4）

粤海华888船由大南尾向鸡鸦大桥上游行驶（上行），该船经过大南尾的时间为03时02分58秒，航向322.63度，航速6.0节。（见图5）

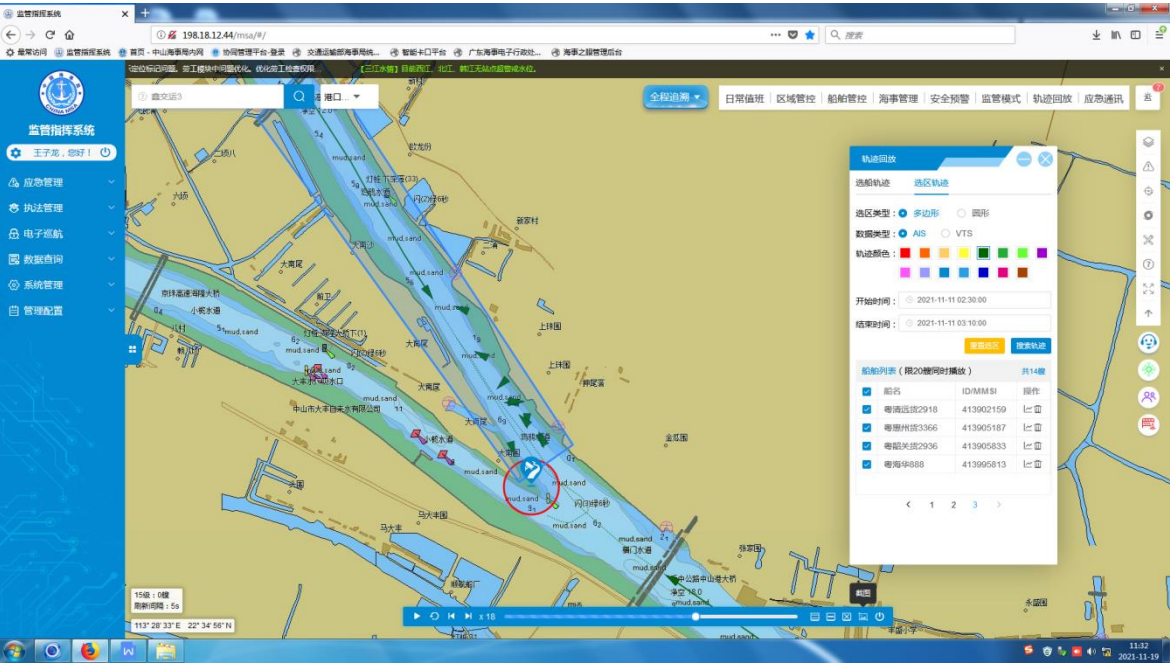


图3：鸡鸦水道大南尾至鸡鸦大桥航段

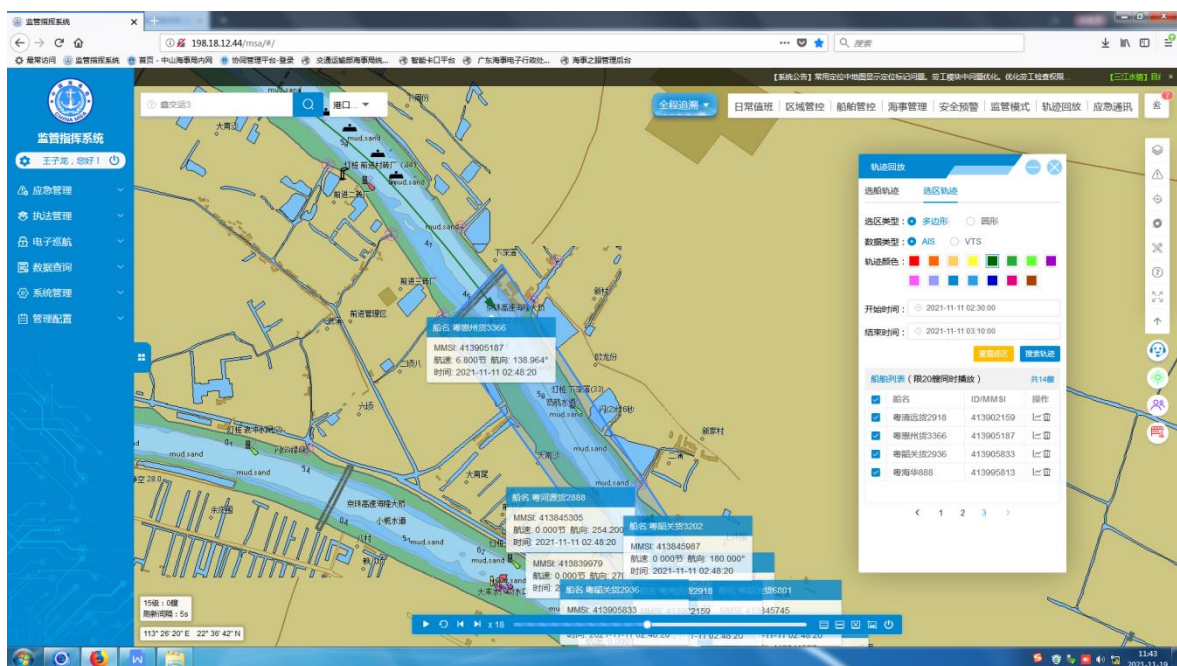


图4：粤惠州货3366船下行

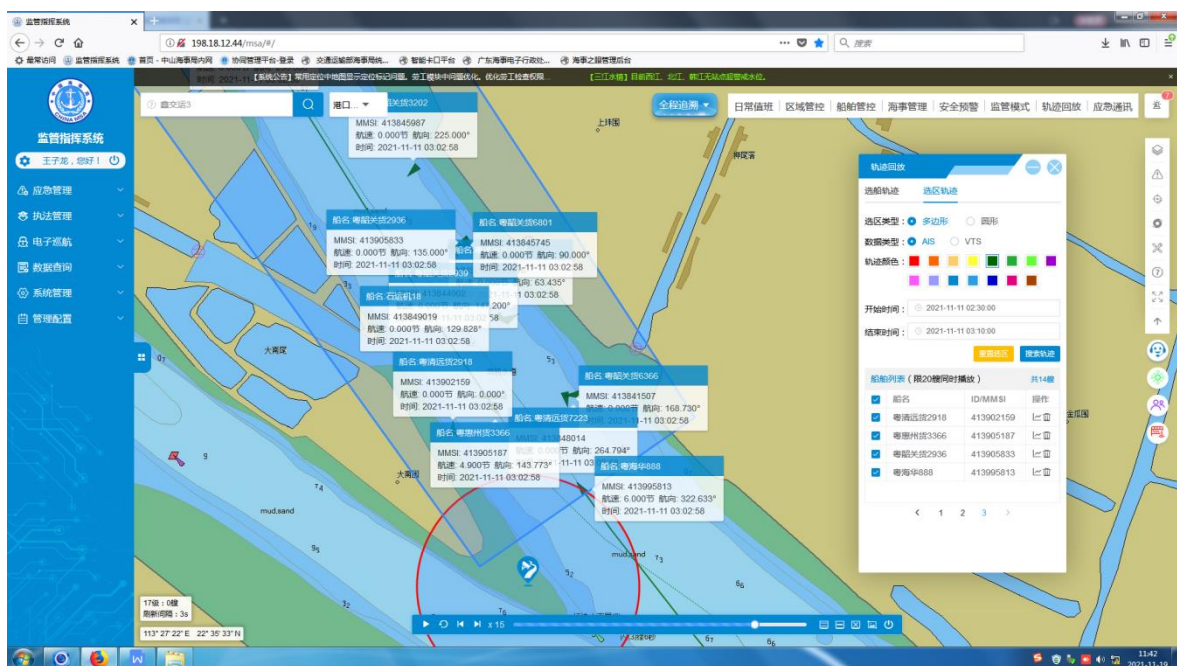


图5：粤海华888船上行

（二）附近锚泊船“粤清远货8055”的视频监控情况

2021年11月11日0230时至0310时，在中山港大桥上游1.4千米附近水域锚泊的“粤清远货8055”驾驶台顶监控视频显示，该时间段仅有一艘自卸砂船（后经核实为“粤惠州货3366”船）下行，无任何其他船舶下行（图6）。

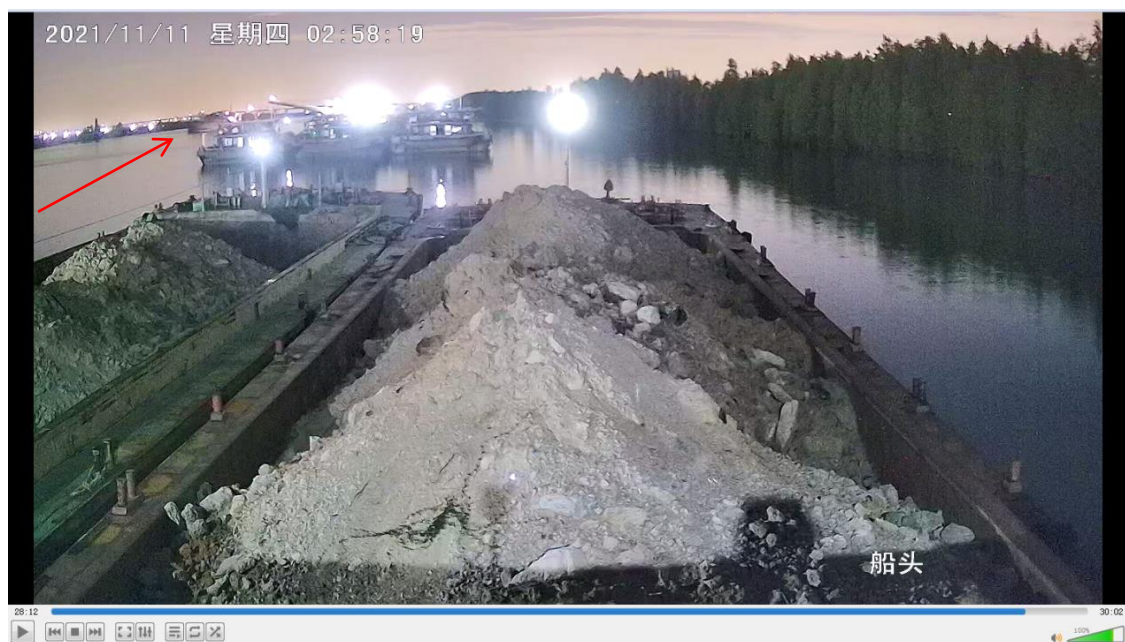


图6：粤清远货8055驾驶台顶监控

（三）“粤惠州货3366”船的视频监控情况

该船船首龙门架上的视频监控显示，一艘亮着射灯和闪光灯的小艇出现在船首正前方（图7），且于2021年11月11日约02时55分32秒（视频时间为03时20分30秒，监控视频显示时间比北京时间快24分58秒）与小艇发生碰撞，且在船尾视频监控显示，1分钟后带闪灯的残骸在船尾出现，未见小艇射灯（图8、9）。



图7：“粤惠州货3366”船艏的视频监控

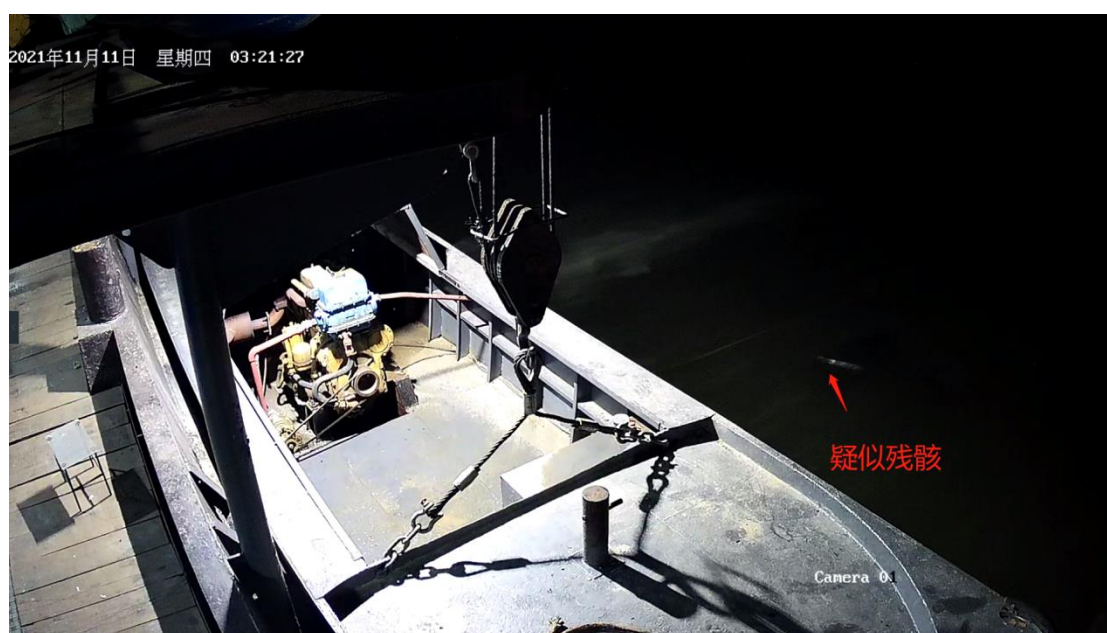


图8：“粤惠州货3366”船尾的视频监控



图9：“粤惠州货3366”船尾左侧的视频监控

（四）“粤惠州货3366”船与“中民众备0284”船的轨迹比对

据广州 XX 软件有限公司提供的 2021 年 11 月 11 日“中民众备 0284”船的航行轨迹，该船的智能北斗信号消失时间为 0253 时，位置为 $113^{\circ} 26' 42.6'' E / 22^{\circ} 36' 12.6'' N$ 。

根据该公司提供的关于智能北斗定位终端的说明“该设备通过智能调节定位频率，航行时密频，大约 10 分钟定位一次，停泊时疏频，大约 8 小时定位一次”，以及该船当日的定位情况（0119 时、0127 时、0223 时、0232 时、0244 时、0253 时分别提供了定位信号），该船智能北斗信号消失时间为 0253 时，之后均未接收到该船的定位信号，可推断该船沉没时间应为 0253 时至 0303 时之间。

根据“粤惠州货 3366”船的 AIS 轨迹，该船于 2021 年 11 月 11 日 0254 时至 0256 时经过“中民众备 0284”船的定位消失时位置（ $113^{\circ} 26' 42.6'' E / 22^{\circ} 36' 12.6'' N$ ），且“粤惠州货

3366” 船的航行轨迹与该位置距离非常接近。（图 6）

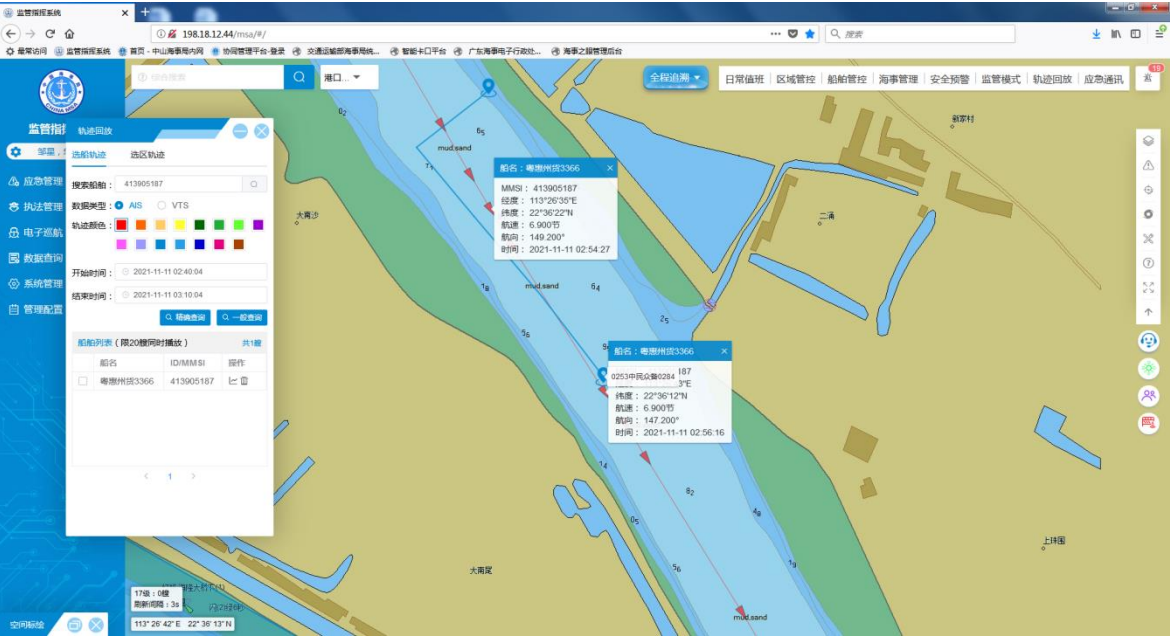


图10：“粤惠州货3366”船与“中民众备0284”船的轨迹比对

（五）“粤惠州货3366”船现场勘验情况

2021 年 11 月 11 日，调查人员在佛山南海九江海巡执法大队附近水域对该船进行了现场勘验，勘验发现该船船艏水线上 20cm 偏左侧位置有一条较新的划痕，距离水面约 20cm，该划痕未被水浸泡过，本航次为空船。



图 11：“粤惠州货 3366”船船首刮痕

（六）“中民众备0284”船现场勘验情况

2021 年 11 月 17 日，该船未打捞，调查人员对已经打捞起来的部分属具进行了现场勘验，“中民众备 0284”船尾的艇机

盖板，长方形，长度为 92 厘米，宽度为 64 厘米，厚度为 20 厘米，尾部护架一根，形状为一根铁制的长杆和 6 根横杆，打捞起来的护架长度为 167 厘米，5 根横杆已经断裂不见，剩一根横杆部分断裂附属在长杆上。尾锚未损坏。

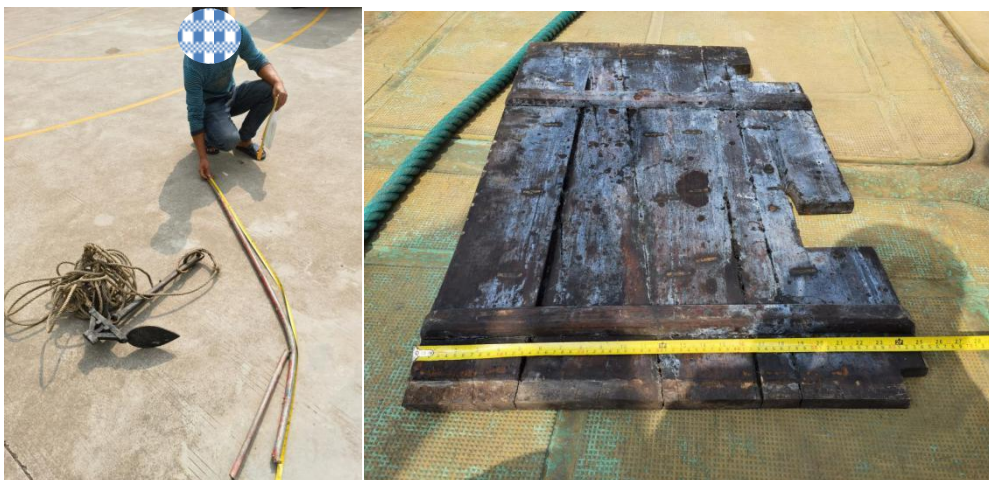


图 12：“中民众备 0284” 船的部分残骸

（七）肇事船舶认定

据获救人员周某某称，2021 年 11 月 11 日约 0250 时（他从岸上报警时间 0310 时，游上岸至报警约 20 分钟），他船正在鸡鸦水道往大南尾方向捕捞作业，一艘大船向他船撞来，大船船头左侧部位撞着渔船的船尾架。

综上，事发时仅有“粤惠州货 3366”船从鸡鸦大桥往大南尾方向下行，“粤惠州货 3366”船与“中民众备 0284”船的航行轨迹重合，“粤惠州货 3366”船船首左侧刮痕与获救人员周某某描述吻合，“粤惠州货 3366”船的视频监控显示在 2021 年 11 月 11 日约 0255 时与小艇发生碰撞，且在船尾视频监控显示，约 1 分钟后带闪灯的残骸出现在船尾非常近的位置。由此认定，“粤惠州货 3366”船与“中民众备 0284”船发生了碰撞。

（八）“粤惠州货 3366”船是否属于肇事逃逸的认定

事故发生后，“粤惠州货 3366”船继续航行，直至 11 月 11 日约 1000 时，“粤惠州货 3366”船接到中山港口海事处的指令，在佛山南海九江海巡执法大队附近水域锚泊接受调查。

根据事发时，在驾驶室值班的驾驶员何某某和水手孔某某称，两人均未看见事发水域航道中的捕鱼船舶，在航行过程中未感觉到异常，未听到碰撞的声音。

根据该船的吃水情况，艏吃水 0.3 米，尾吃水 3 米，可判断该船为尾倾，船头翘的比较高，在了望时，存在一定的视觉盲区，且两船的长度、重量等相差较大，碰撞后只在船首附近发现一条浅浅的挂痕。

在调查人员对该船船员进行调查时，该船的 CCTV 监控、AIS 等设备均处于正常状态，AIS 轨迹无明显异常，查看该船的航行日志记录未被篡改或毁灭，该船未隐匿相关证据，在调查人员登船现场勘查时，该船船员调查时积极配合，未拒绝海事管理机构的停航指令，从笔录、AIS 轨迹和 CCTV 监控等证据分析，未发现存在不一致的情况。

综上，根据《水上交通肇事逃逸案件调查处理规定》第十三条的规定，调查组认定，未有证据表明事发时该船知道已发生水上交通事故，亦未有证据表明该船存在为逃避法律责任而擅自驶离事发现场的行为。因此，本案中“粤惠州货 3366”船的行为不属于肇事逃逸。

六、天气、通航环境情况

（一）气象海况

根据事故发生时船舶监控视频、当事人及相关船员笔录：事

故发生时，事故水域晴天，微风，能见度良好，落潮。

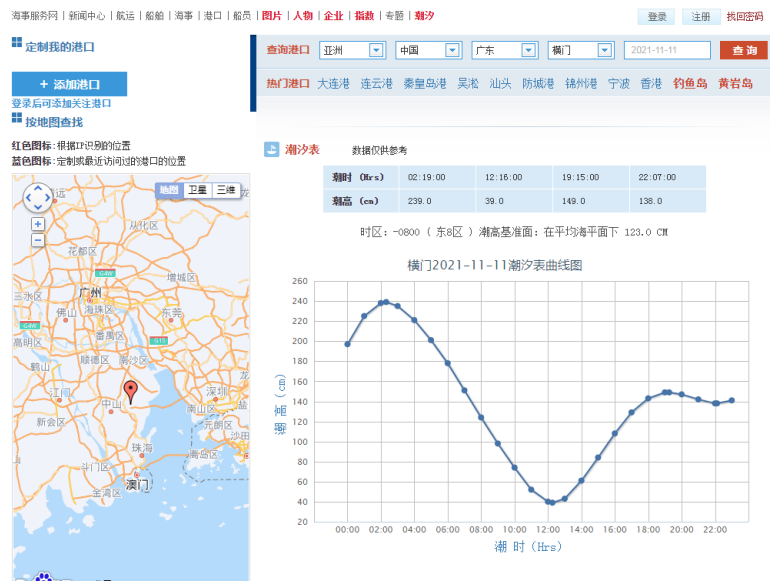


图 13: 潮汐表

(二) 通航环境

事故发生在鸡鸦大桥下游约1800米处，该水域是往来广西、江门、佛山等地的习惯航行水域，“中民众备0284”船作业轨迹正处于鸡鸦水道的船舶流量密集区域，为下行船舶的习惯航路，事故发生时间在航船舶数量不多，中山港大桥上游右侧有10艘锚泊船，事发水域位于鸡鸦水道、横门水道、小榄水道的交叉口，附近水域中山港大桥、鸡鸦大桥、香山大桥水工区施工船、锚泊船、涉渔船的灯光对船舶驾驶有一定的影响，通航环境较为复杂。

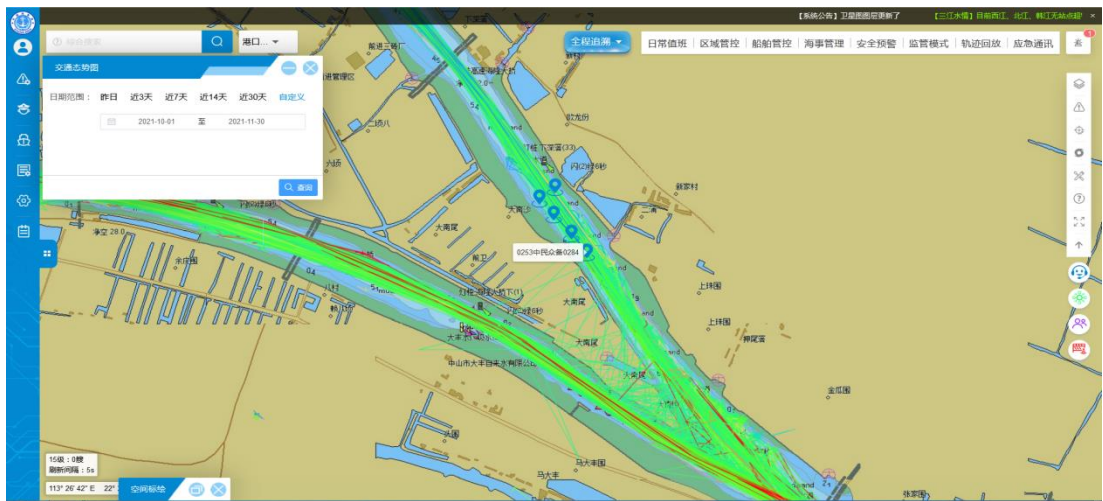


图 14: 事发水域船舶流量

七、事故重要因素认定

（一）事故时间和地点认定

经查询“粤惠州货3366”船的监控视频，该船2021年11月11日约0255时与“中民众备0284”船发生了碰撞。

据广州XX软件有限公司提供的2021年11月11日“中民众备0284”船的航行轨迹，该船的智能北斗信号消失时间为0253时，位置为113° 26′ 42.6″ E/22° 36′ 12.6″ N。

因此认定，事故时间为2021年11月11日约0255时，碰撞位置为中山市京珠高速鸡鸦大桥下游约1800米处（113° 26′ 42.6″ E/22° 36′ 12.6″ N）。

（二）碰撞示意图



图15：碰撞示意图（黄色为“粤惠州货3366”、蓝色为“中民众备0284”）

八、事故经过

本事故经过是根据船员询问笔录、AIS数据、相关船舶的视频等资料，经分析得出。

（一）“粤惠州货3366”船

2021年11月11日约0156时，“粤惠州货3366”船从中山黄圃空载开出进入鸡鸦水道，航速6.2节，开往云浮都骑，由船长梁某某、驾驶员冼某某和水手孔某某在驾驶台值班。

约0200时，该船过鸡鸦水道白鲤口后，船长梁某某回房间休息，驾驶员冼某某和水手孔某某在驾驶台值班。

约0235时，大副何某某上驾驶台接班，此时该船行驶至鸡鸦大桥上游2公里至3公里左右，约5至10分钟后，冼某某回房间休息。

约0248时，该船经过鸡鸦大桥桥梁通航孔下行，航速6.7节。

约0255时，“粤惠州货3366”船继续保速保向下行，航速6.9节，行驶至二涌水闸附近与“中民众备0284”船发生碰撞。碰撞后，“粤惠州货3366”船继续保速保向下行，航速6.9节。

约0301时，该船到达大南尾转向点附近，减速准备转向进入小榄水道，航速4.9节。

约0311时，该船转向进入小榄水道上行，航速6.7节。

11月11日约1000时，“粤惠州货3366”船接到中山港口海事处的指令，在佛山南海九江海巡执法大队附近水域锚泊接受调查。

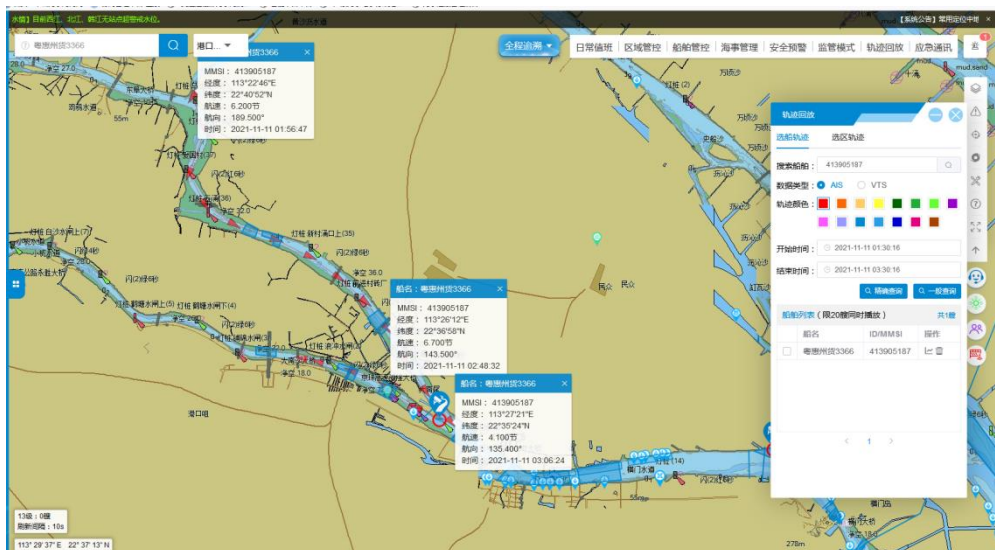


图 16：“粤惠州货 3366”船的 AIS 轨迹

（二）“中民众备 0284” 船

2021 年 11 月 10 日约 1500 时，该船从中山民众裕安老家水闸出发，周某某和梁某某 2 人在船，直接开往鸡鸦水道二涌水闸附近（横门西特大桥的趸船上游 100 米左右至鸡鸦大桥附近）放笼作业。约 1600 时到达二涌水闸附近锚泊，半小时之后起锚下笼，下笼的位置是在鸡鸦水道的港口镇一侧，距岸约 50 米至 60 米，大约 1730 下好笼，随后航行至鸡鸦水道 1 号标上游约 100 米处锚泊休息。

2021 年 11 月 11 日约 0200 时，该船起锚，0210 时，开往鸡鸦水道 1 号标上游约 100 米处的对岸也就是港口镇一侧开始向下游慢慢收笼，作业人员均未穿着救生衣。

约 0255 时，该船约收了 100 个虾笼，继续往下游收笼，此时，周某某回头看见头顶上方有一艘大船压过来，他没来得及反应，没有作出避让行动，他船船头左侧部位撞着该船的船尾架，该船打横翻沉，周某某和梁某某落水。

约 0310 时，周某某浮起来后游向二涌水闸获救。

2021 年 11 月 13 日，现场搜寻到落水人员梁某某的遗体。

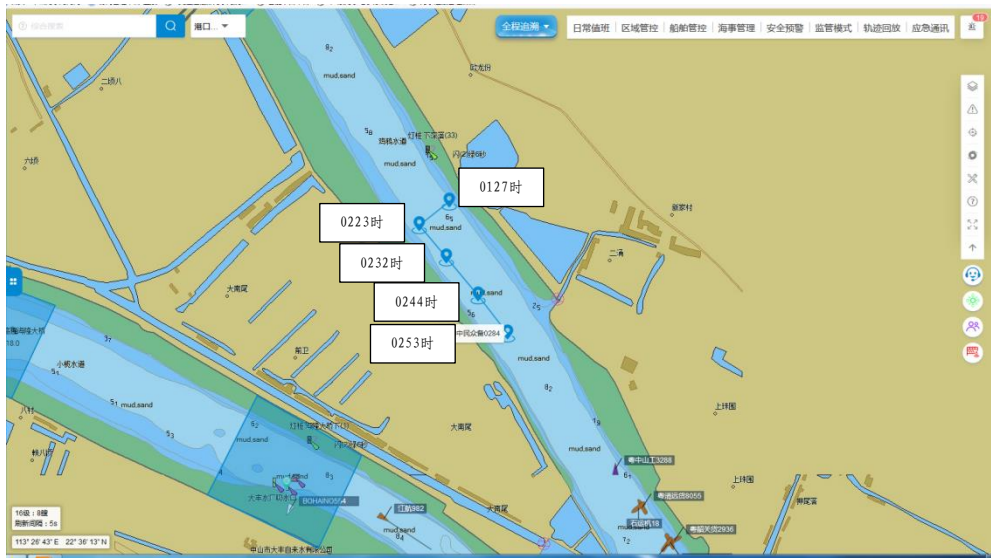


图 17：“中民众备 0284” 船的北斗定位轨迹

九、救援经过

事故发生后，“中民众备0284”船翻沉，船上2人落水，中山港口海事处接到报警后，立即赶赴现场搜救，周某某组织渔船在人员落水水域附近搜寻，2021年11月13日，现场搜寻到落水人员梁某某的遗体，证实死亡。

十、事故损失情况

事故造成“中民众备0284”船沉没，“中民众备0284”船上2人落水，“中民众备0284”船人员周某某被过路钓鱼人员救起，11月13日，现场搜寻到落水人员梁某某的遗体，经确认死亡，据中山市公安局民众分局出具的《居民死亡医学（推断）书》显示，梁某某(身份证号码:452502*****524)死亡原因为溺水死亡。

十一、事故原因分析

（一）“粤惠州货3366”船

1. 未保持正规了望

事发时，该水域的能见度良好，“粤惠州货3366”船驾驶员何某某疏忽了望，驶过鸡鸦大桥后，未对当时航经水域的涉渔“中民众备0284”船灯光进行分析，未做出任何的反应，导致未能及早发现“中民众备0284”船，也未能对局面和碰撞危险作出充分的估计，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条的规定；

2. 未以安全航速行驶

“粤惠州货3366”船自黄圃开航后，一直保持航速6.7节左右行驶，在经过鸡鸦大桥桥区水域后，驾驶员何某某未考虑岸上灯光、施工船灯光、涉渔船灯光、桥梁灯光、锚泊船灯光等周围环境的影响，未调整本船的航速，未以安全航速行驶，导致未能采取最有效的避让行动，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第七条的规定；

3. 未谨慎驾驶船舶

“粤惠州货3366”船驾驶员何某某在夜间驾驶船舶航行，未充分考虑空载时驾驶室盲区的影响，注意力未保持高度集中，未谨慎驾驶，未能及早发现“中民众备0284”船，也没察觉到碰撞事故的发生，未能对落水人员及时施救，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十七条第一款的规定。

（二）“中民众备0284” 船

1. 未保持正规了望

“中民众备0284” 船作业人员疏忽了望，在鸡鸦水道捕捞作业过程中，精力专注于收笼作业，未关注周围的船舶动态，且鸡鸦水道为内河III级航道，“中民众备0284” 船作业人员理应加强了望，但该船未能及早发现“粤惠州货3366” 船，未能对与“粤惠州货3366” 船的局面和碰撞危险作出充分的估计，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条的规定。

2. 捕捞作业时，阻碍其他船舶正常航行

“中民众备0284” 船在鸡鸦水道航道距离港口镇一侧约60米处捕捞作业，该水域河面宽度约400米，其位置处于船舶下行的习惯航道，该船经常在该水域捕捞作业，理应熟悉该水域，应当认识到航道中捕捞作业存在与船舶碰撞的风险，该船在航道中碍航捕捞作业和放置碍航渔具，影响船舶正常通行，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第二十六条和《广东省渔业管理条例》第二十七条的规定。

3. 捕捞作业时，未按规定显示号灯

事故发生时，“中民众备0284” 船当时正在收笼作业，船上共显示红色闪灯、绿色闪灯、2盏射灯、1盏LED灯，一共5盏灯。该船未按规定显示白光环照灯一盏和红、绿光的合色

灯，也未按规定显示绿、白光环照灯。该船的号灯显示不符合号灯显示规定，不利于来船及早发现和判断渔船的动态与位置，该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第二十九条和第三十八条的规定。

十二、事故责任

经调查，这是一起双方互有过失的碰撞责任事故，事故发生的原因是：“粤惠州货3366”船未保持正规了望、未以安全航速行驶、未谨慎驾驶船舶，以及“中民众备0284”船疏忽了望、阻碍其他船舶正常航行、捕捞作业时未按规定显示号灯。

根据事故发生原因和过错责任综合分析，本次事故中“粤惠州货3366”船过失程度与“中民众备0284”船相当，“粤惠州货3366”船和“中民众备0284”船应承担本次事故中的对等责任。

十三、事故调查发现的问题

（一）“中民众备0284”船作业人员舱面临水作业未穿着救生衣。

该船2名人员舱面临水作业时均未穿着救生衣，导致人员落水后快速下沉，耽搁了最佳的救援时机，违反了《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第十七条的规定和《中山市农业农村局关于加强落实涉渔乡镇自用船舶安全监管工作的通知》的相关要求。

（二）“粤惠州货3366”驾驶员在转向点附近交接班

该船航线设计在大南尾附近转向，由鸡鸦水道进入小榄水道，船舶驶过鸡鸦大桥时，驾驶员已进行交接班，在夜间，接班驾驶员对驾驶室环境、通航环境、驾驶台仪器设备等需要一定的适应和调整时间，违反了《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》第四十四条的规定。

（三）周某某无证驾驶涉渔机动船舶

事发时，“中民众备0284”船上2名人员均未持有渔业船员相关证书。驾驶人员周某某于2021年9月26日完成渔业船员培训证明，事发时未持有合格的渔业船员证书。周某某无驾驶资格，擅自驾驶涉渔机动船进行捕捞作业，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六条第三项的规定。

（四）“中民众备0284”船无证捕捞

事发时，“中民众备0284”船未能提供渔业行政主管部门签发的捕捞许可证，属于无证捕捞行为。违反了《中华人民共和国渔业法》第二十三条的规定。

十四、处理建议

（一）“粤惠州货3366”船大副何某某疏忽了望，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条的规定，未以安全航速行驶，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第七条的规

定，建议相关单位按规定予以追究。

（二）“中民众备0284”船驾驶员周某某疏忽了望，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条的规定，在航道中碍航捕捞作业和放置碍航渔具，影响船舶正常通行，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第二十六条和《广东省渔业管理条例》第二十七条的规定，及周某某无证驾驶涉渔机动船舶，建议相关单位按规定予以追究。

十五、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

090901ISR202101：建议博罗县XX航运有限公司全面落实安全管理主体责任，加强所属船舶安全管理。将本次事故通报给公司所属各船舶，以引起船员对航行安全的重视。各船员吸取本次事故教训，在航行过程中充分考虑本船盲区情况，使用视觉、听觉、雷达等一切可用手段保持正规了望，防止类似事故的发生；落实安全管理主体责任，加强船舶管理，认真开展船员培训，督促船员学习并遵守相关法律法规，航行过程中发生碰撞事故或有怀疑时应该及时向海事主管机关报告，督促船长合理安排人员值班，避免在重要转向点、船舶密集区进行交接班。

090901ISR202102：建议民众街道办相关单位加强对捕鱼作业人员的安全教育和管理，加大宣传力度，相关人员能充分汲取事故教训，举一反三，在思想上引起重视，增强安全意识和实操

能力；建议加强对涉渔乡镇自用船舶管理，规范涉渔船艇作业行为；建议地方政府、农业农村、海洋综合执法、航道和海事部门深化合作，强化对内河渔业捕捞行业的整治力度，共同打击碍航捕捞等非法作业行为。